# 序列两两比较之打点法：打点法的用途

上一节的最后我们遇到一个问题：如果两个序列的长度不相同，怎么计算它们的一致度和相似度呢？我们说在回答这个为题之前，需要先系统的学习下比较两个序列的方法，之后这个问题就会迎刃而解。

比较两个序列的方法有打点法和序列比对法。打点法是最简单的比较两个序列的方法，理论上可以用纸和笔来完成。如果要比较下面这两条序列：

**Seq1：THEFASTCAT**

**Seq2：THEFATCAT**

我们需要把序列 1 整齐的水平书写，然后把序列 2 整齐的竖直书写，然后依次横横竖竖的比较每一个位置上的残基。相同的话就在这个位置上打个点，不同话，什么也不干（图 1）。这样我们一共需要比较序列 1 的长度乘以序列 2 的长度个位置，也就是 10 乘 9 个位置，也就是进行 90 次比较，最终产生图 1 的打点矩阵。

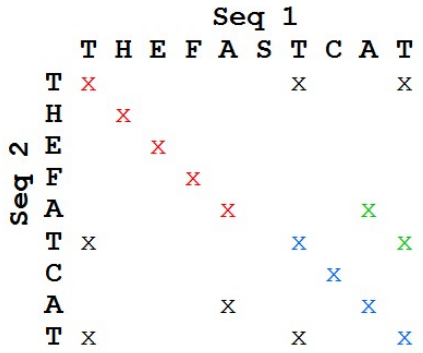



图 1. 序列 1 和序列 2 的打点图

从这样一个打点矩阵上可以总结出一些东西来。首先，说是打点你也可以打叉。这就是做个标记，标记下这个位置上对应的两个残基是相同的。第二点发现，这个矩阵中绝大部分地方是没有点的，只有少数位置上有点。第三个发现，这个矩阵中打点打出了一条较为明显的对角线。这条对角线想要告诉我们什么呢？

在打点矩阵中，连续的对角线及对角线的平行线代表两条序列中相同的区域。这个矩阵中在主对角线位置上连续的红色的对角线说明这个位置对应的序列 1 的部分和序列 2 的部分是完全相同的，都是 THEFA。此外，跟红对角线平行的蓝色平行线和绿色平行线，同样指出了序列 1 和序列 2 中两条相同的序列。也就是序列 1 和序列 2 中对应位置的 TCAT，以及

序列 1 和序列 2 中对应位置的 AT。由这三条线，我们找到了序列 1 和序列 2 中三条相同的子序列。最后，我们放眼全局，红色的线和蓝色的线加起来基本上构成了一条主对角线。由此我们可以得出结论：序列 1 和序列 2 是比较相似的两条序列。事实上，如果直接看一下这两条序列，确实是挺相似的。如果是风马牛不相及的两条序列，做出的打点矩阵里是不会出现对角线的，哪怕是模糊的对角线，也不会出现。比如，让序列 1 和序列 3 打点做出的打点图（图 2）中，完全是散点，根本就没有连续的线，更别提主对角线了。

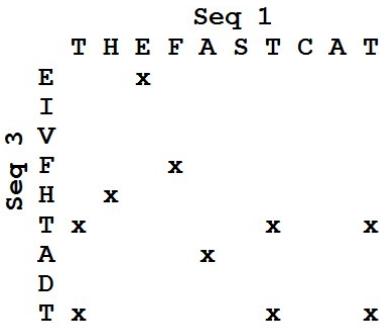



图 2. 序列 1 和序列 3 的打点图

除了可以用打点法给两条不同的序列打点，还可以用一条序列自己跟自己打点。这样可以发现序列中重复的片段。比如我们让下面这条序列自己和自己打点：

**Seq1: THEFASTHESTHE**

这样的打点矩阵必然是对称的，并且一定有一条主对角线（图 3）。此外，在横向或纵向上，与主对角线平行的短平行线所对应的序列片段就是重复的部分。其中，红色短平行线对应的 THE 在序列中重复出现了 3 次。包括主对角线在内，平行线出现的次数就是重复的次数。

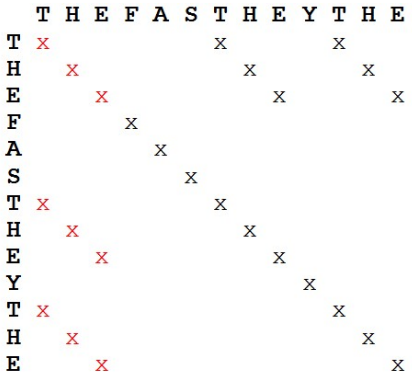



图 3. 序列自己和自己打点寻找重复序列

用这种方法我们还可以快捷的发现序列中的串联重复序列以及重复的次数。我们只要数数在半个矩阵中包括主对角线在内的所有等距的平行线的个数，就可以知道重复的次数，而

且最短的平行线对应的序列就是重复单元（图 4)。短的串联复序列具有高度多态性，也就是说不同的个体间重复次数存在差异,而且这种差异在基因遗传过程中一般遵循孟德尔共显性遗传规律,所以快速查找某些特定的短的串联复序列的重复次数可以用于法医学的个体识别或亲子鉴定等领域。

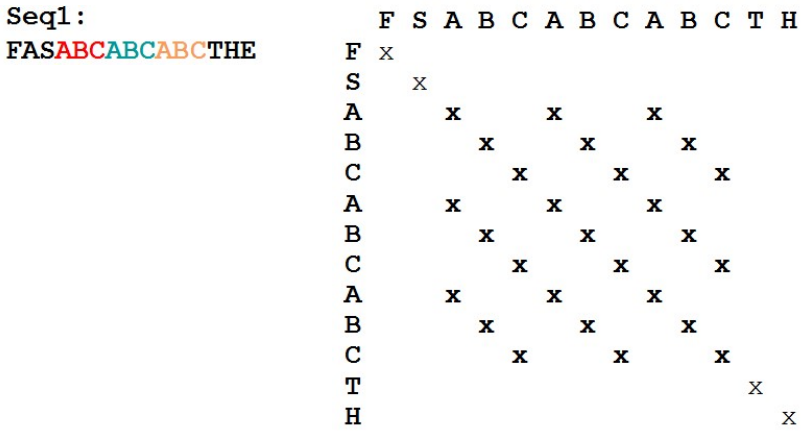



图 4. 打点法寻找串联重复序列